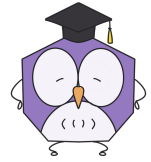


第十屆新創盃 全球大專校院暨高中職創意創新創業企劃競賽

參賽組別：雲端科技組（大專組）

作品名稱：智能校事專家 IntelliCampus



一、創作動機與目的

在校園生活中，學生經常面臨資訊分散、查詢耗時與溝通效率低落的問題。例如，查詢畢業學分需翻找繁雜的校規 PDF，選課時要到社群平台尋找評論，想召集同學開課或交換教材又得另尋管道。這些零碎而重複的操作不僅耗時，也使學習決策與資源利用的效率大幅降低。

根據我們於 2025 年的問卷調查：

- 79.3% 的學生查詢一次校務資訊需超過五分鐘
- 66.5% 需透過口耳相傳才能獲得正確內容
- 多數課程評論帶有強烈情緒化用詞，缺乏客觀性

現行多數校務系統仍採用分散式資料架構，功能模組獨立且難以整合，且普遍介面單調、缺乏互動與設計感。學生渴望的不是更複雜的功能，而是一個**操作直覺、資訊清晰、兼具效率與人性化**的數位空間。

因此，我們設計「智能校事專家」，以**雲端技術為骨幹、AI 為核心**，建立一個可即時擴展、跨平台部署的智慧校園平台，實現資料集中化、服務分散化的運作模式，讓使用者能以自然語言完成查詢與互動操作，打造真正具智慧的校園雲端服務。並且以細膩的互動設計與視覺呈現，讓資訊不再冰冷，而成為能陪伴學生學習與生活的智慧助手。

本團隊的目標，不僅是打造一項工具，而是將創意轉化為能落地應用、兼具教育與產業價值的創新服務，從校園出發，延伸至更廣泛的智慧學習與企業應用場景。

二、系統整體架構

本系統採用「前後端分離 + 雲端容器化部署」架構，後端以 Django REST Framework 建立 API 服務，前端以 3D 動態互動設計呈現資訊結構。

系統運行於 Cloudflare 雲端節點，並支援 macOS、Windows、Android 等多端部署；同時透過 Azure OpenAI、Google Cloud Vision API、Google OAuth2 與 OpenStreetMap 等外部服務，實現 AI 智慧生成、OCR 辨識、單一登入與地圖查詢等功能。

主要結構包含以下五層：

(一) 資料層：

系統採用多資料型態架構，分別儲存不同用途資料。

- **關聯式資料 (MySQL)**：儲存課程、活動、使用者帳號、學分紀錄與交易訂單等結構化資料。
- **非關聯式資料 (MongoDB)**：儲存課程評論原文、AI 優化後文本、OCR 中介結果與系統日誌。
- **向量資料 (Chroma)**：存放校規與公告的語意向量 (Embeddings)，支援 RAG 技術進行相似度檢索。
- **影像資料 (Google Cloud Vision API)**：提供書籍封面 OCR 光學文字辨識，將圖像自動轉換為可用文字資料。

(二) 演算法層：

結合 **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** 與 **LLM 模型** 的語意檢索核心，負責知識抽取、內容生成與語意優化。

模型運行於雲端，透過 **Azure OpenAI API** 進行自然語言生成與重寫，使查詢結果兼具準確度與可解釋性。

(三) 應用層：

提供完整校園應用功能，包括智慧校規查詢、AI 語意優化課程評論、活動召集與文字審查、二手書刊登與搜尋，以及個人中心儀表板，各模組透過 API 串接運作。在我們設計的系統中，每一次查詢、每一次上傳，背後都有 AI 自動協作的過程，讓使用者感受不到技術的重量，只看見流暢的結果。

(四) 安全層：

採用 **Google OAuth2** 單一登入機制，確保身分驗證安全。

資料傳輸全程採 HTTPS 加密，並內建內容審查系統，能即時偵測違規或不當用語。

權限控管分層設計 (學生 / 訪客 / 管理員)，確保資料使用與操作範圍合理化。

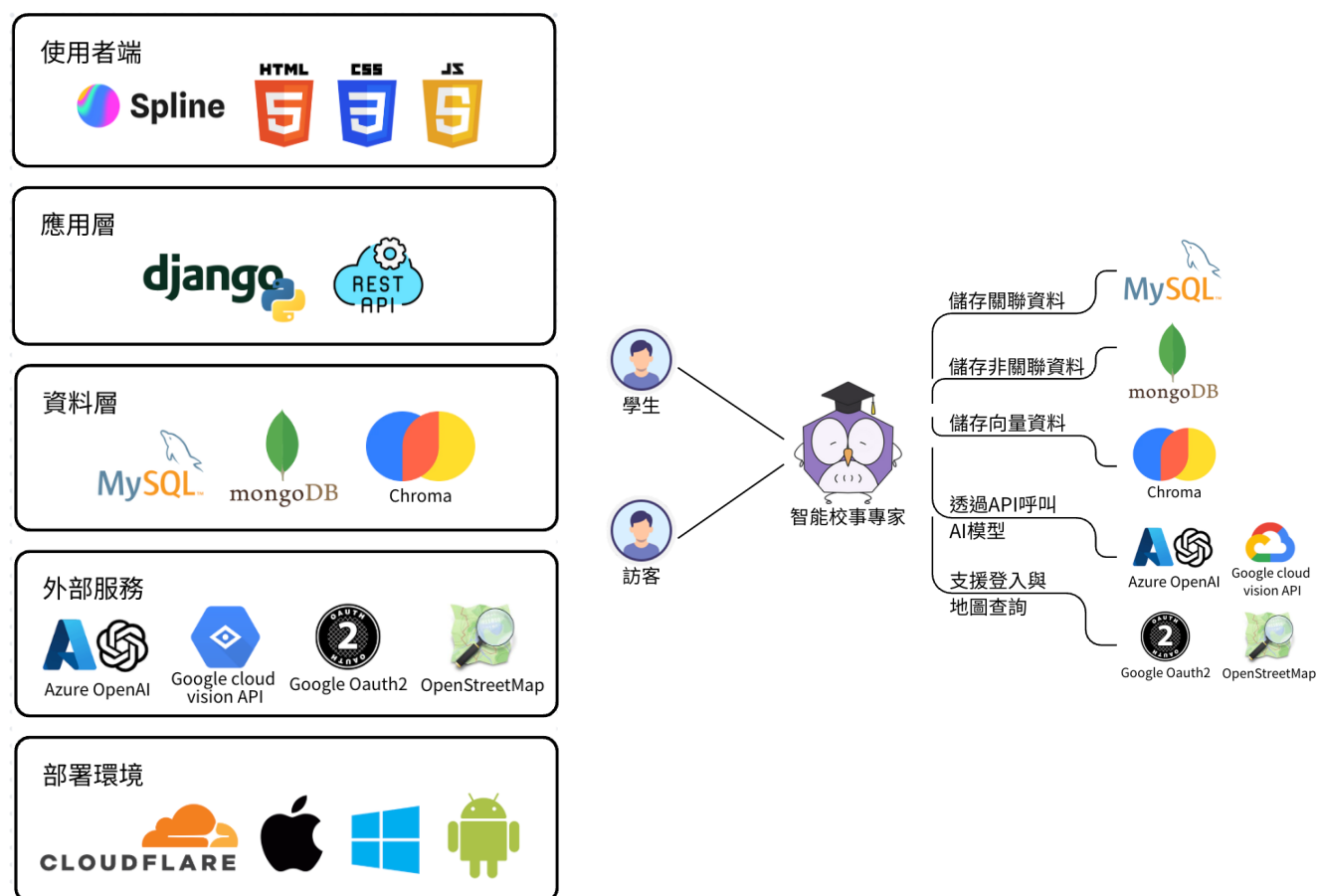
(五) 前端互動層：

以 JavaScript、Three.js 與 Spline 打造 3D 動態介面，整合視覺互動與語意搜尋功能。

介面透過雲端 CDN 加速傳遞內容，支援行動端與桌面端瀏覽，並串接 **OpenStreetMap** 顯示活動地點與地圖查詢，提供即時、直覺的操作體驗。

此架構具高度可擴充性，可透過 API Gateway 接入其他學校或企業系統，實現多租戶 (multi-tenant) 模式運作。

為了更清楚呈現系統的運作方式，下圖為本專案的技術架構。



三、核心技術內容

(一) RAG 智慧校規查詢技術

- 向量資料庫 (Chroma) 儲存校內規章嵌入資料 (Embeddings)，支援相似度檢索。
- 透過 RAG 技術將搜尋結果結合 Azure OpenAI，生成具引用來源的自然語言回答。
- 採用非同步查詢與快取機制，顯著提升雲端回應速度與可用性。

(二) AI 語意優化課程評論模組

- 利用語意重寫模型分析評論內容，進行語氣緩和與資訊重組。
- 模型推論與語意生成透過 Azure OpenAI API 運行，系統本身以 Docker 容器化部署，可彈性擴充並支援跨平台佈署 (macOS、Windows、Android)。

（三）OCR 書籍影像辨識模組

- 導入 OCR（Optical Character Recognition）技術進行影像文字擷取。
- 使用者上傳書籍封面後，雲端伺服器自動進行文字辨識與書籍資料比對，生成完整刊登頁面。

（四）內容審查與權限控管系統

- 建立自動化文字審查機制，偵測違規用語或敏感資訊。
- 權限分層設計（學生、教師、管理員）確保資料安全與操作範圍合理化。
- 符合 GDPR 與我國《個資法》規範。

四、雲端整合與運算效能

系統以 Cloudflare 為主要 CDN 與反向代理層，結合 Redis 快取與 Celery 非同步任務管理，優化語意檢索與影像辨識效率。

模型推論與資料檢索均透過雲端 API 運行，避免本地運算瓶頸。

此設計使平台能根據流量動態調整運算負載，兼顧穩定性與即時回應。

AI 模組以 **Azure OpenAI API** 串接語意生成與重寫能力，OCR 模組則使用 **Google Cloud Vision API** 進行影像辨識。系統採 API 串接運作，避免本地模型運算負擔，確保高可用性與跨平台支援。

為提升效能與穩定性，系統導入以下技術機制：

1. **快取機制（Redis Cache）**：減少重複查詢並提升語意搜尋回應速度。
2. **非同步任務處理（Celery）**：將 OCR 影像辨識與向量嵌入等任務分離執行，提高並行效能。
3. **內容分層與 CDN 加速**：透過 Cloudflare 節點快取靜態資源與常用查詢結果，縮短載入時間。

此雲端設計可根據流量自動調整運算負載，兼顧速度、穩定與可維護性，為教育應用提供即時高效的雲端支援。雲端架構不只是效能提升，更是讓學習變得沒有邊界——學生無論身在何處，都能即時與校園互動。

五、資料安全與系統維護

- 全系統採用 HTTPS 加密傳輸 與 AES-256 資料加密標準，確保資訊安全。
- 使用者登入採 Google OAuth2 單一登入機制，有效防止帳號偽造與未授權存取。
- 設有 權限控管系統，區分學生、訪客及管理員操作層級。

- 建立日誌監控與異常警示機制，即時追蹤 API 請求與用戶操作紀錄。
- 系統每日自動備份，並於雲端建立跨區儲存副本，以確保資料復原能力與災害防護。

六、創意與創新亮點

（一）完整應用情境

查詢學分、評估課程、揪人開課、獲取二手教材，學生的需求鏈可在本系統一次完成。

（二）視覺美感與技術整合並重

前端介面以動態視覺與語意導引設計為核心，讓使用者在操作中體驗「探索資訊」的過程，而非僅僅瀏覽頁面。這樣的介面設計讓學習過程更具互動性與沉浸感，是教育科技中少見的使用者導向創新。

（三）系統內關鍵字搜尋

只需在主頁中心對話框中輸入想要執行的操作或功能，系統便能迅速導向。與傳統系統中必須在繁複的選單與術語中翻來覆去不同，這種方式讓學生能夠以最直觀、最簡單的方式完成任務，更在無形中消除了使用過程中的困惑與壓力，讓每一次的系統互動都變得更加智能。

（四）模組化設計的創業潛力

系統以可重組模組為核心，具高度擴充性。

除教育場域外，活動召集、評論優化、文件檢索、光學辨識等功能亦可延伸至企業、社福與政府單位應用，例如：

- 活動召集模組可應用於企業內部專案協作平台。
- 語意優化模組可協助客服中心改善用戶回覆品質。
- RAG 查詢模組可整合企業內部規章與合約管理。
- 辨識貨品圖像轉換為文字資料。

我們希望學生打開系統時，像走進自己熟悉的校園，不需要指引，就能自然找到方向。

七、市場分析與行銷規劃

（一）市場現況

教育部近年積極推動「智慧校園 2.0」與 AI 教學應用，學校普遍面臨既有系統老化、介面封閉、缺乏 AI 整合等問題。

學生端則渴望更直覺、即時的資訊服務。根據調查，全國超過七成大專院校學生認為校務系統使用體驗不佳，極需創新整合方案。

(二) 市場分析與商業模式

表 1. 市場分析 (STP)

Segmentation (市場區隔)	不同系所學生、教學與行政單位，以及具導入潛力的其他大專校院
Targeting (目標市場)	初期專注於校內學生群體，收集使用回饋並建立核心用戶群；後期拓展至教職員與全國大專校院
Positioning (市場定位)	校園生活專屬的智慧整合平台，強調即時查詢、跨模組整合、介面美觀與互動性，是傳統教務系統與公告工具的升級版本

表 2. 商業模式 (Business Model)

關鍵夥伴 • 校內教務與學務單位 • 資訊中心 • 學生會 • 未來可與教育科技公司合作	關鍵活動 • 系統開發與測試 • 資料整合與優化 • 推廣與教育訓練 • 平台維護與版本更新	價值主張 • 整合校園常用資訊 • AI 查詢服務 • 簡化檢索流程 • 引人入勝的介面設計 • 提升校內互動與學習效率	顧客關係 • 個人學校 Gmail 帳號登入 • 常見問題教學 • 使用回饋系統與持續更新維護	目標客群 • 本校大專學生 • 本校教職員 • 未來可拓展至其他學校及企業
	關鍵資源 • AI 查詢模組 • 語意優化引擎 • 學分與課程資料庫 • 課程論壇 • 光學辨識模型 • 開發與維運人力		通路 • 校內官網入口 • 社群媒體宣傳 • 資訊中心合作提供試用 • 校園海報	
成本結構 • 系統開發與維運費用 • 伺服器與儲存空間 • API 與第三方工具費用 • AI 訓練與人力支出			收益來源 • 向學校端收取維運與授權費 • 進階功能訂閱制 • 跨校推廣採 B2B 技術授權模式 • 模組化授權企業	

（三）行銷與活動規劃

推廣策略：

- 與各校資訊中心合作，提供試用計畫與導入說明會。
- 與學生會共同舉辦「AI 校園體驗週」，展示系統功能與操作便利性。
- 結合短影音與社群媒體宣傳，建立品牌形象與口碑效應。

活動規劃：

- 舉辦「AI 校園共創黑客松」，邀請學生針對校園需求設計新模組。
- 與出版單位合作舉辦「綠色教材再利用」推廣活動，彰顯環保價值。

八、競爭策略與五力分析

（一）競爭現況

現行校務系統多由既有資訊供應商主導，其功能雖完整，卻缺乏互動性與創新介面；另一方面，市面上教育新創平台偏重於課程或社群面向，尚無整合校內行政、活動與資源共享的完整解決方案。

（二）波特五力分析

• 同業競爭者

現行校務系統供應商多強調穩定與基礎功能，但缺乏創新互動介面與 AI 智慧應用。本系統結合「AI 對話式查詢」、「語意優化」與「即時互動設計」，可在既有校務架構下提供更直覺且智慧的使用體驗，形成明顯差異化優勢。

• 潛在進入者

AI 新創公司多聚焦於線上學習或教學生成內容，缺乏針對「校內行政與學生服務」的專門解決方案。本系統已建構完整的權限控管架構與模組化部署流程，具明確市場定位與導入門檻，降低同質產品的競爭風險。

• 替代品威脅

市面上雖有多款社群平台與學習管理系統可供資訊交流，但多著重於社交互動，操作流程繁雜、資訊分散。「智能校事專家」透過 AI 對話技術與模組整合，讓使用者能以更高效率、清晰介面快速找到所需內容，同時具備權限控管與文字審查機制，兼顧便利與安全，具明顯差異化優勢。

• 供應商議價力

系統以開源框架及雲端運算資源為基礎，並結合教育部雲端學術授權方案，能有效降低運算成本與外部依賴。AI 模組由團隊自主訓練與優化，具高度自主性，供應商議價力有限。

- 顧客議價力

校方導入教育系統多為長期合作模式，系統穩定性與安全性是續約的核心指標。本系統強調權限控管、文字審查與資安設計，可成為校方長期導入的重要依據，提升續約機率並建立信任關係。

（三）策略方向

- 建立技術專利與開放式授權雙軌策略，強化技術壁壘並提升延伸應用空間。
- 以模組化與可視化介面強化使用者黏著度，提升校方導入誘因。
- 結合 ESG 議題與永續校園政策，作為與競品區隔之主要特色。

（四）專利佈局

- 核心主案（PCT / 台灣優先）：權限導向的多來源 RAG 校務政策問答之方法、系統與記錄媒體（含檢索路由器、權限判斷、向量索引與答案組裝）。
- 分案 A：可追溯回答與衝突檢測（來源片段排序、引用一致性評分、衝突標示）。
- 分案 B：忠實度/反事實一致性檢測（基於上下文的違反偵測與自動改寫機制）。
- 分案 C：二手書交換推薦與交易風險控管（配對演算法、詐騙/風險評分、爭議處理流程）。
- 可能延伸：課程評論語意歸一+毒性過濾、政策版本/時間效期標註、ESG 資訊公平路由/離線容錯。

九、營收預估與財務規劃

（一）營運模式

本系統採「教育導入+模組授權」雙軌模式。

初期以校園示範計畫為主，提供基本模組導入；中期以模組化產品授權推廣至企業與政府單位，形成穩定收益來源。目前已有企業夥伴對系統表達導入意願，未來將作為教育以外應用場域的先例。

（二）主要收入來源

1. 教育授權費：

依模組數與使用人數計價，平均每校年費約新台幣 60 至 80 萬元。

2. 企業模組授權：

針對文件檢索、活動管理、評論優化等模組，提供 API 或 SaaS 授權，收取技術使用費。

3. 維運與版本升級服務：

提供年度維護、資料更新與功能客製化。

財務預估如下：

2025 年：3 校、1 家企業，年營收約 260 萬元。

2026 年：8 校、3 家企業，年營收約 770 萬元。

2027 年：15 校、6 家企業，年營收約 1680 萬元。

財務規畫以實際可行為原則，預期於兩年內達損益平衡，三年內建立跨校與企業合作網絡，實現持續性營收。

十、產品進化與經營思維

本團隊以「持續學習與用戶共創」為核心文化，採用敏捷式開發流程，在每一階段都納入學生與教師的回饋意見，持續修正使用流程與互動設計。

我們相信教育科技不只是技術導入，更是一場理解使用者需求的對話，因此產品開發不以功能數量為目標，而以「是否真正改善校園體驗」為衡量基準。

在經營策略上，團隊採用模組化架構與雲端維運機制，使各功能可獨立部署與快速更新；同時建立版本管理與效能監測制度，確保系統隨使用需求不斷進化。

在產品創新層面，「智能校事專家」不再只是資訊查詢工具，而是一個能夠主動理解學生需求、即時回應的校園 AI 助理。

從前端的互動設計到後端的語意生成，我們讓每一次點擊都能成為學習的一部分，將科技真正融入校園生活。

十一、結論與未來展望

本系統整合 AI 技術、互動設計與模組架構，將教育系統轉化為具商業價值的產品。

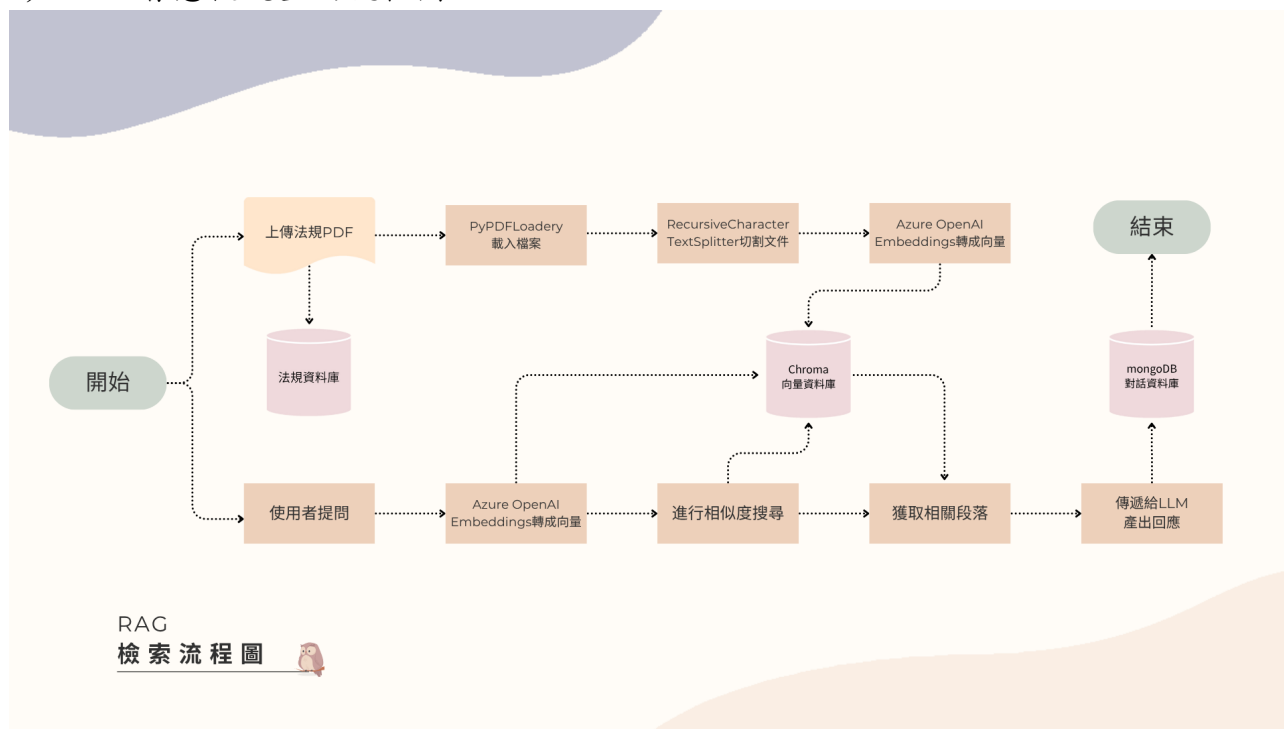
未來展望如下：

1. 推廣至更多大專院校，建立「校務 AI 雲端聯盟」，共享資料模型與資源
2. 推出 AI 個人化選課建議模組
3. 申請 AI 語意優化演算法與模組整合方法專利
4. 模組化授權推廣企業：提供文件檢索、語意優化等模組予企業與政府單位
5. 使教育與產業能共用同一套智慧化雲端技術基礎，成為 AI 雲端應用的實踐典範

透過不斷精進效能與擴展應用場景，本系統將從「智慧校園平台」邁向「智慧資訊整合解決方案」，成為連結教育與產業、創意與實務的創新典範，展現新世代學生團隊在創新創業上的真實實力。「我們讓資訊，更近人；讓校園，更智慧。」

十二、附錄：系統技術流程圖

(一) RAG 智慧校規查詢流程圖



(二) OCR 書本辨識流程圖

